

第四次作业

1, 设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{2}{9}, 3 \leq x \leq 6 \\ 0, \text{others.} \end{cases}$$

若常数k使得 $P(X \geq k) = \frac{2}{3}$, 求常数k的取值范围。

2, 在某公共汽车站, 5个人分别独立地等1, 2, 3路汽车,
设每个人等车时间 (分钟) 均服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布,
求5个人中至多有2个人等车时间不超过2分钟的概率。

3, 已知随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$

那么当 σ 取何值时, X 落入区间 $(1, 3)$ 的概率最大?

4, 假设一设备开机后无故障工作时间 X 服从参数为 $1/5$ 的指数分布；设备定时开机，出现故障时自动关机，而在无故障的情况下工作2小时便关机；试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 得分布函数。

5, 某车站（春节前）规定1人最多可买3张票，今有甲乙丙3人结伴购票，他们先各自排队，让先排到者买这3人的票，其余2人退出排队。设每个队等待时间独立，且都服从均值为20分钟的指数分布，记买到3张票的等待时间为 Y 分钟。

(1) 求甲排队时间超过20分钟的概率。

(2) 求 Y 大于20的概率

(3) 求 Y 的概率密度。